

НОВЫЙ МАТЕРИАЛ: ознакомьтесь с нашей новой страницей «Процедуры», на которой представлена информация о различных процедурах, часто (или нечасто) проводимых в отделении неотложной помощи. Мы продолжим добавлять новый контент!

28 ноября 2023 года • Кайл Волпе

Подход к недифференцированной передозировке

«...важно понимать, что описанные токсикологические синдромы зависят от одного провоцирующего фактора. На самом деле клиническая картина часто осложняется полипрагмазией...»

Случай

15-летняя девушка с депрессией и синдромом дефицита внимания и гиперактивности в анамнезе поступила в отделение неотложной помощи после намеренной передозировки. По словам родственников, пациентке прописали прозак и аддералл, но в ее комнате также были обнаружены «Бенадрил» и ибупрофен. При поступлении у пациентки было повышенное

блог о неотложной медицине

показатели были в норме. Пациентка была в сознании и ориентировалась в пространстве, времени и собственной личности, но отец отметил, что она «была сама не своя» и медленно отвечала на вопросы.

К сожалению, в США растет число случаев передозировки: только в 2021 году от нее умерло более 107 000 человек. Большинство из них умерли от передозировки опиоидами, но также увеличилось число смертей, связанных с употреблением стимуляторов. Врачам важно знать, как действовать в таких случаях, особенно если неизвестно, какое вещество было употреблено, а также в случае полипрагмазии.

Первичная оценка

При всех критических состояниях первоочередной задачей является стабилизация состояния пациента, а не постановка конкретного диагноза. В первую очередь необходимо оценить состояние дыхательных путей, дыхания и кровообращения. В токсикологии к «ABCs» можно добавить «DE», что означает «декстро́за» и «ЭКГ». Экспресс-тесты на уровень глюкозы и электрокардиограмма — это два быстрых теста, которые позволяют получить оперативную диагностическую информацию. При оценке электрокардиограммы особенно важно обратить внимание на расширение комплекса QRS (обычно вызванное препаратами, блокирующими натриевые каналы, такими

блог о неотложной медицине

нейролептиками). Во всех случаях интоксикации рекомендуется как можно скорее установить внутривенный доступ и подключить пациента к непрерывному телеметрическому мониторингу. Следует отметить, что, хотя при первичном осмотре состояние таких пациентов может казаться стабильным, оно часто бывает преходящим. Поэтому необходимо регулярно проводить повторные обследования.

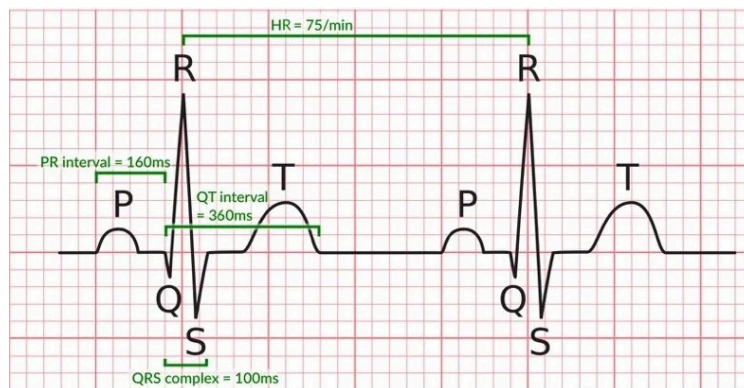


Рис. 1. Отклонения от нормы в показателях ЭКГ могут вызвать подозрения в отношении конкретного класса принимаемых препаратов. AMBOSS. <https://www.amboss.com/us/knowledge/ecg>

Несмотря на то, что сбор анамнеза невероятно полезен, в случае с такими пациентами он часто может быть ненадежным, особенно если речь идет о членовредительстве, когда пациент может не захотеть ничего рассказывать. Кроме того, состояние алкогольного опьянения часто мешает пациенту предоставить достоверный анамнез. По данным одного проспективного исследования, только 30,9% детей и взрослых предоставили анамнез, соответствующий результатам анализа на наркотики. Из-за этих расхождений врачам важно получать информацию из других

блог о неотложной медицине

помочь получить список лекарств, которые пациент принимает в настоящее время.

Кроме того, важно понимать, что симптомы могут сильно различаться в зависимости от множества факторов. Значение имеют не только время приема и количество препарата, но и реакция организма на взаимодействие с уже принимаемыми лекарствами, а также сопутствующие заболевания почек или печени, которые могут влиять на метаболизм, и другие патологии, такие как травмы или инфекции.

In this case, the patient's primary survey was intact. She had a glucose level of 84 reported by EMS and an EKG demonstrating tachycardia with a QTc of 459. The patient endorsed self-harm but was not open about what she had consumed.

Physical Examination

Physical examinations in the undifferentiated overdosed patient are vital for the emergency medicine physician to narrow down the inciting poisoning etiology. Toxidromes indicating either physiological excitation or depression can help guide physicians on how to best approach treatment modalities (Figure 1). However, it is important to realize that these described toxidromes are dependent on a single offending agent. In reality, the clinical picture is often confounded by a polypharmacy overdose. Important physical examination findings include pupil size, mental status, bowel sounds, and bladder size. The presence of sweat is also an important exam finding and should be performed by checking a patient's armpit, the so-

БЛОГ О НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЕ

placed on the skin such as fentanyl patches or insulin pumps.

In this case, neurological examination was notable for slight clonus and hyperreflexia. As stated earlier, the patient was alert and oriented to person, place, and time, but the father noted that she “seemed off” and was responding slowly to questioning. No dysmetria or ataxia were noted. Pupils were equal and reactive, without displaying mydriasis or miosis. The rest of the physical examination was largely unremarkable. While tachycardic, cardiac examination did not note murmurs, rubs or gallops. Auscultation of the lungs did not elicit wheezes or rales. The patient did endorse some generalized abdominal cramping, but her abdomen was soft and non-tender on palpation.

Toxidrome	Vital Signs	Mental Status	Pupils	Other Findings	Examples
Anticholinergic (ie a huge dose of atropine)	Hyperthermia (hot as hades), tachycardic, hypertensive, tachypnea	Hypervigilant, agitated (mad as a hatter), hallucinating	Mydriasis (blind as a bat)	Dry flushed skin (dry as a bone, red as a beet), urinary retention	Antihistamines, TCAs, atropine, scopolamine, antispasmodics
Cholinergic	Bradycardia (muscarinic), Tachycardia and hypertension (nicotinic)	Confused, coma	Miosis	SLUDGE (Salivation, lacrimation, urination, diarrhea, GI upset, emesis)	Organophosphate pesticides, nerve agents, physostigmine
Hallucinogen	Hyperthermia, tachycardia, hypertension	Hallucination, synesthesia, agitation	Mydriasis	Nystagmus	PCP, LSD, mescaline
Opioid	Hypothermia, bradycardia, hypotension, bradypnea	CNS depression, coma	Miosis	Hyporeflexia, pulmonary edema	Opioids (heroin, morphine, methadone, dilaudid, etc)
Sedative-Hypnotic	Hypothermia, bradycardia, hypotension, bradypnea	CNS depression, confusion, coma	Miosis	Hyporeflexia	Benzos, barbiturates, alcohols
Serotonin Syndrome	Hyperthermia, tachycardia, hypertension, tachypnea	Confused, agitated, coma	Mydriasis	Tremor, myoclonus, diaphoresis, hyperreflexia, trismus, rigidity	MAOIs, SSRIs, meperidine, dextromethorphan
Sympathomimetic	Hyperthermia, tachycardia, tachypnea	Agitated, hyperalert, paranoia	Mydriasis	Diaphoresis, tremors, hyperreflexia, seizures	Cocaine, amphetamines, pseudoephedrine

Figure 2: Toxidrome Physical Examination Findings. *LearnPICU. Stanford Pediatric Critical Care*. <http://www.learnpicu.com/toxidromes>

Diagnostic Testing

БЛОГ О НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЕ

such as cocaine metabolites, opiates, and benzodiazepines. However, these tests should be interpreted with caution, as a positive screen does not necessarily correlate with current intoxication. Acetaminophen and salicylate levels should be sent in all of these patients. Early recognition and treatment of acetaminophen and/or salicylate toxicity with n-acetylcysteine and sodium bicarbonate respectively is effective. Additionally, these common medications often do not show immediate symptoms, even if a lethal dose was taken. Ethanol levels are also a useful measurement, as they are quantitative and subsequently can give insight into a patient's altered mental status.

In all suspected overdose patients, there are additional lab values that are important to obtain, as they may change further management and aid with diagnosis. These include electrolyte measurements including magnesium and calcium, an assessment of kidney function through Cr/BUN, liver function tests, and an assessment of serum ketones. In patients with suspected respiratory, acid/base or cardiovascular pathologies, a blood gas and lactate can also be useful. The assessment of an osmolar gap may also be useful in certain cases, as elevated levels should raise suspicion for alcohol compounds other than ethanol, such as methanol.

In this case, our 15-year-old patient's drug screen, acetaminophen, salicylate, and ethanol levels were all unremarkable. Further lab work was notable for a slight hypokalemia of 3.3 and a decreased bicarbonate level of 20.

Treatment

БЛОГ О НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЕ

involve Poison Control (800-222-1222) early on after vital sign stabilization to help coordinate care in these instances. GI decontamination techniques such as activated charcoal can also be considered in patients depending on the timing since ingestion, the patient's mental status, and the suspected agent.

The patient in our case appeared slightly altered and the timing of ingestion was presumed to be over 2 hours prior, so activated charcoal was not administered. The patient did have some features of serotonin syndrome, which could be explained by the patient's Prozac prescription. These included her clonus, tachycardia (possibly confounded by her Adderall use) and hyperreflexia. As her mental status was reportedly worsening per her father's, the patient was treated empirically with benzodiazepines and IV fluids. She was admitted to the Pediatric Intensive Care Unit (PICU) for further observation and management. Cyproheptadine, a serotonin receptor antagonist, was considered but not administered due to the relatively mild degree of the patient's symptoms. She did not have any seizures or require intubation while inpatient, two dreaded complications of serotonin syndrome. Her symptoms resolved over the following day with supportive care. She was subsequently evaluated by psychiatry for her suicidal ideation.

AUTHOR: Kyle Volpe, MD, is a fourth-year emergency medicine resident at Brown Emergency Medicine Residency

FACULTY REVIEWER: Meghan Beucher, MD, is an Assistant Professor of Pediatrics and Emergency

References

1. Erickson TB, Thompson TM, Lu JJ. The approach to the patient with an unknown overdose. Emerg Med Clin North Am. 2007;25(2):249-vii. doi:10.1016/j.emc.2007.02.004
2. Monte AA, Heard KJ, Hoppe JA, Vasiliou V, Gonzalez FJ. The accuracy of self-reported drug ingestion histories in emergency department patients. J Clin Pharmacol. 2015;55(1):33-38. doi:10.1002/jcph.368
3. Mahr, Krista. "U.S. Drug Overdose Deaths Surpass 107,000 Last Year, Another Record." POLITICO, 25 July 2022, www.politico.com/news/2022/05/11/drug-overdose-deaths-2021-record-00031709.
4. Olson KR, Pentel PR, Kelley MT. Physical assessment and differential diagnosis of the poisoned patient. Med Toxicol 1987; 2:52.



COMMENTS (0)

Newest First

блог о неотложной медицине

retrobulbar hematoma: when to
Cut?

NEXT

Honey, Grease, and Stiff Linen: The
Colorful History of Clavicular
Fracture Management

CONTACT



SUBSCRIB
E

Powered by Squarespace

SUBSCRIBE CONTACT